

Dragi studenți,

Mai jos găsiți activitățile pe care le aveți de făcut pentru a obține 0.75 puncte în plus la medie.

Veți lucra în felul următor:

- C2 – 1 student
- C3 – 1 student
- C4 – 2 studenți
- C5 – 2 studenți
- C6 – 2 studenți
- C7 – 1 student
- C8 – 2 studenți
- C9 – 2 studenți
- C10 – 2 studenți
- C11 – 2 studenți
- C12 – 2 studenți
- C13 – 2 studenți
- C14 – 2 studenți

Vă voi face un fișier în care să vă împărțiți pe cursuri (primul venit-primul servit).

CE AVEȚI DE REALIZAT?

- După ce vă împărțiți cursurile, fiecare student are de făcut cele 6 activități, după modelul meu de mai jos (minim 10 intrări adaugate pentru fiecare activitate).
- Veți folosi DOAR fișierele sub formă de PDF pentru fiecare curs.
 - Le puteți adăuga într-un LLM (ChatGPT, Gemini, Perplexity sau Claude. **Exclus folosirea altor LLM-uri!**).
 - Tot ceea ce obțineți (va fi verificat de către voi) să fie răspunsuri corecte 1 la 1 cu ceea ce scrie în fișierul .pdf al cursului!
 - **ATENȚIE!** Sunt dispusă să vă ofer acest bonus, cu condiția ca rezultatele voastre să fie de calitate!
 - O să verific și eu fiecare activitate, iar dacă nu este corectă, **NU** veți obține cele 0.75 puncte!

ACTIVITATEA 1

GLOSSAR DE TERMENI – din fiecare curs se vor extrage termeni si definițiile lor(acestea pot fi generate de AI). Aici puteți adăuga pdf în LLM și să îl spuneți să creeze un glosar de minim 10 termeni (maxim 30) din acest curs și apoi rezultatele să fie scrise ca mai jos:

CE APARE?

Glosar de termeni

1. Curs 1: Introducere în circuite integrate	TABLE OF CONTENTS	PDF
Curs 1: Introducere în circuite integrate		
Circuit integrat (CI) – ansamblu de componente electronice realizate pe un singur suport semiconductor, de regulă siliciu, care îndeplinește una sau mai multe funcții electronice.		
Componente discrete – elemente electronice individuale (rezistențe, condensatori, tranzistori) utilizate înainte de apariția circuitelor integrate.		
Siliciu – material semiconductor utilizat ca bază pentru realizarea circuitelor integrate.		
Miniaturizare – procesul de reducere a dimensiunilor circuitelor electronice, care permite integrarea unui număr mare de componente într-un spațiu foarte mic.		
Jack Kilby – inginer american, pionier al circuitelor integrate, care a realizat primul circuit integrat funcțional.		
Robert Noyce – inginer american, cofondator al tehnologiei circuitelor integrate moderne și al companiei Fairchild Semiconductor.		
Inteligență artificială (IA) – domeniu al informaticii care dezvoltă sisteme capabile să execute sarcini ce necesită inteligență umană, bazate pe circuite integrate specializate.		
GPU (Graphics Processing Unit) – circuit integrat specializat pentru procesare paralelă, utilizat intens în aplicații de inteligență artificială.		
TPU (Tensor Processing Unit) – circuit integrat dedicat accelerării calculului pentru rețele neuronale.		
ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) – circuit integrat proiectat pentru o aplicație specifică, optimizat pentru performanță și eficiență energetică.		
Eficiență energetică – capacitatea unui circuit integrat de a realiza funcții complexe cu un consum redus de energie.		
Qubit – unitatea fundamentală de informație în calculul cuantic, echivalentul bitului din calculul clasic.		
Computing cuantic – domeniu de calcul care utilizează fenomenele mecanicii cuantice pentru procesarea informației.		
CMOS criogenic – tehnologie de circuite integrate care funcționează la temperaturi extrem de scăzute, utilizată în sisteme cuantice.		
Legea lui Moore – observație conform căreia numărul de tranzistori de pe un cip se dublează aproximativ la fiecare doi ani.		
Tranzistor – componentă electronică fundamentală a circuitelor integrate, utilizată pentru comutație și amplificare.		
Circuite tridimensionale (3D IC) – circuite integrate realizate prin suprapunerea mai multor straturi pentru creșterea densității și performanței.		
Arhitecturi neuromorfice – arhitecturi de circuite care imită modul de funcționare al creierului uman.		
Industria semiconductorilor – ramură industrială dedicată proiectării și fabricării circuitelor integrate.		

CUM AM SCRIS CA SA APARA?

Glosar de termeni – Curs 1: Introducere în circuite integrate

Circuit integrat (CI) – ansamblu de componente electronice realizate pe un singur suport semiconductor, de regulă siliciu, care îndeplinește una sau mai multe funcții electronice.

Componente discrete – elemente electronice individuale (rezistențe, condensatori, tranzistori) utilizate înainte de apariția circuitelor integrate.

Siliciu – material semiconductor utilizat ca bază pentru realizarea circuitelor integrate.

Miniaturizare – procesul de reducere a dimensiunilor circuitelor electronice, care permite integrarea unui număr mare de componente într-un spațiu foarte mic.

Jack Kilby – inginer american, pionier al circuitelor integrate, care a realizat primul circuit integrat funcțional.

Robert Noyce – inginer american, cofondator al tehnologiei circuitelor integrate moderne și al companiei Fairchild Semiconductor.

Inteligență artificială (IA) – domeniu al informaticii care dezvoltă sisteme capabile să execute sarcini ce necesită inteligență umană, bazate pe circuite integrate specializate.

GPU (Graphics Processing Unit) – circuit integrat specializat pentru procesare paralelă, utilizat intens în aplicații de inteligență artificială.

TPU (Tensor Processing Unit) – circuit integrat dedicat accelerării calculelor pentru rețele neuronale.

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) – circuit integrat proiectat pentru o aplicație specifică, optimizat pentru performanță și eficiență energetică.

Eficiență energetică – capacitatea unui circuit integrat de a realiza funcții complexe cu un consum redus de energie.

Qubit – unitatea fundamentală de informație în calculul cuantic, echivalentul bitului din calculul clasic.

Computing cuantic – domeniu de calcul care utilizează fenomenele mecanicii cuantice pentru procesarea informației.

CMOS criogenic – tehnologie de circuite integrate care funcționează la temperaturi extrem de scăzute, utilizată în sisteme cuantice.

Legea lui Moore – observație conform căreia numărul de tranzistori de pe un cip se dublează aproximativ la fiecare doi ani.

Tranzistor – componentă electronică fundamentală a circuitelor integrate, utilizată pentru comutație și amplificare.

Circuite tridimensionale (3D IC) – circuite integrate realizate prin suprapunerea mai multor straturi pentru creșterea densității și performanței.

Arhitecturi neuromorfe – arhitecturi de circuite care imită modul de funcționare al creierului uman.

Industria semiconductorilor – ramură industrială dedicată proiectării și fabricării circuitelor integrate.

ACTIVITATEA 2

DRAG THE WORDS

CE APARE?

C1

Drag the words into the correct boxes

Un _____ este un ansamblu de componente electronice realizate pe un suport de _____.

Înainte de apariția circuitelor integrate, sistemele electronice erau construite din _____.

Procesul de reducere a dimensiunilor circuitelor electronice se numește _____.

Componenta electronică fundamentală a circuitelor integrate este _____.

În domeniul inteligenței artificiale sunt utilizate circuite specializate precum _____-urile și _____-urile.

Un circuit integrat proiectat pentru o aplicație specifică se numește _____.

Unitatea fundamentală de informație în calculul cuantic este _____.

Observația conform căreia numărul de tranzistori de pe un cip se dublează periodic este cunoscută ca _____.

[Check](#)

[Home](#) [Print](#)

qubitul
GPU
tranzistorul
TPU
miniaturizare
circuit integrat
siliciu
componente discrete
ASIC
Legea lui Moore

CUM AM SCRIS CA SĂ APARA?

Drag the Words (Curs 1)

Un *circuit integrat* este un ansamblu de componente electronice realizate pe un suport de *siliciu*.

Înainte de apariția circuitelor integrate, sistemele electronice erau construite din *componente discrete*.

Procesul de reducere a dimensiunilor circuitelor electronice se numește *miniaturizare*.

Componenta electronică fundamentală a circuitelor integrate este *tranzistorul*.

În domeniul inteligenței artificiale sunt utilizate circuite specializate precum *GPU*-urile și *TPU*-urile.

Un circuit integrat proiectat pentru o aplicație specifică se numește *ASIC*.

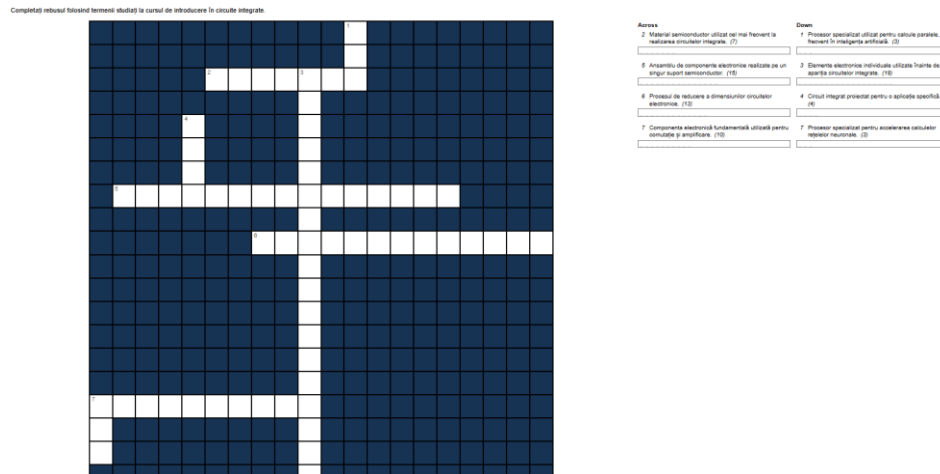
Unitatea fundamentală de informație în calculul cuantic este *qubitul*.

Observația conform căreia numărul de tranzistori de pe un cip se dublează periodic este cunoscută ca *Legea lui Moore*.

ACTIVITATEA 3

CROSSWORD - PROMPT

CE APARE?



CUM AM SCRIS CA SA APARA?

◆ Titlu (Title)

Circuite integrate – Crossword (Curs 1)

◆ Task description

Completați rebusul folosind termenii studiați la cursul de introducere în circuite integrate.

◆ Cuvinte pentru Crossword (Word – Clue – Answer)

1 Word

- **Clue:** Ansamblu de componente electronice realizate pe un singur suport semiconductor.
- **Answer:** CIRCUITINTEGRAT

2 Word

- **Clue:** Material semiconductor utilizat cel mai frecvent la realizarea circuitelor integrate.
- **Answer:** SILICIU

3 Word

- **Clue:** Elemente electronice individuale utilizate înainte de apariția circuitelor integrate.
- **Answer:** COMPONENTEDISCRETE

ACTIVITATEA 4

MISSING WORDS

CE APARE?

Curs 1 - Cuvinte care lipsesc

Completeaza cuvintele care lipsesc.

Un este un ansamblu de componente electronice realizate pe un singur suport semiconductor, de regulă siliciu, care îndeplinește una sau mai multe funcții electronice.

Prin se înțeleg elemente electronice individuale (rezistențe, condensatori, tranzistori) utilizate înainte de apariția circuitelor integrate.

este un material semiconductor utilizat ca bază pentru realizarea circuitelor integrate.

este procesul de reducere a dimensiunilor circuitelor electronice, care permite integrarea unui număr mare de componente într-un spațiu foarte mic.

CUM AM SCRIS?

Un ***circuit integrat (CI)*** este un ansamblu de componente electronice realizate pe un singur suport semiconductor, de regulă siliciu, care îndeplinește una sau mai multe funcții electronice.

Prin ***componente discrete*** se înțeleg elemente electronice individuale (rezistențe, condensatori, tranzistori) utilizate înainte de apariția circuitelor integrate.

Siliciul este un material semiconductor utilizat ca bază pentru realizarea circuitelor integrate.

Miniaturizarea este procesul de reducere a dimensiunilor circuitelor electronice, care permite integrarea unui număr mare de componente într-un spațiu foarte mic.

ACTIVITATEA 5

MEMOREAZĂ FORMULA

CE APARE?

Care este relația dintre pragurile Triggerului Schmitt?

Turn

Triggerul Schmitt are două praguri distincte:

$V_{P1} > V_{P2}$

Această diferență creează **histerezisul**, eliminând zgomotul și oscilațiile nedorite.

Turn

CUM AM SCRIS?

Text:

Care este relația dintre pragurile Triggerului Schmitt?

Answer:

Triggerul Schmitt are două praguri distincte:

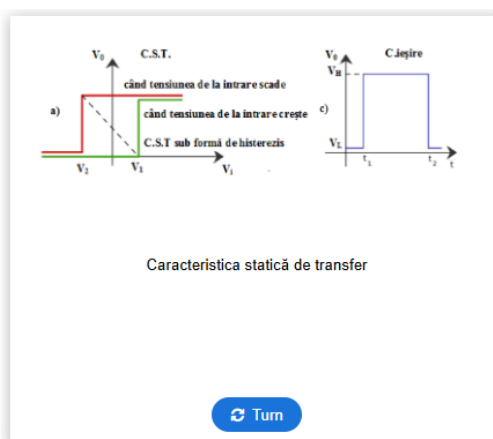
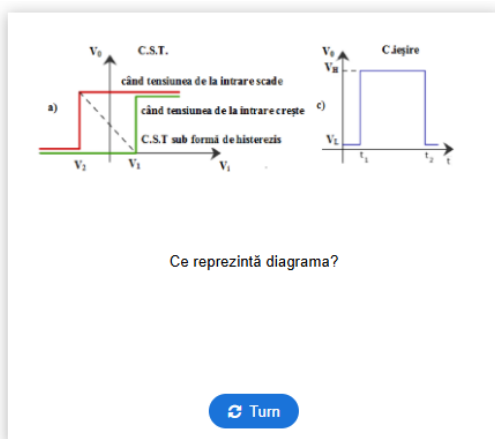
$$V_{P1} > V_{P2}$$

Această diferență creează **histerezisul**, eliminând zgomotul și oscilațiile nedorite.

ACTIVITATEA 6

MEMOREAZĂ DIAGRAMA

CE APARE?

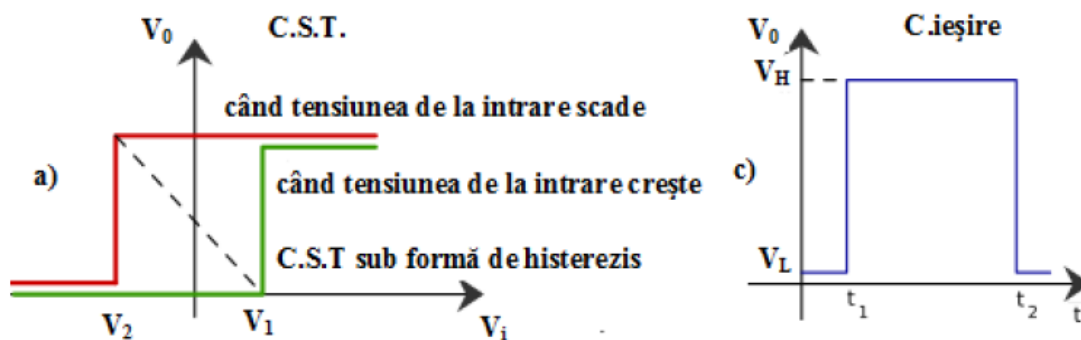


CUM AM SCRIS?

Text:

Ce reprezintă diagrama?

Diagrama (figura din curs):



Answer (Denumirea figurii din curs):

Caracteristica statică de transfer